

Laboratorio Experiencia Físico-Digital

Piloto de nave/dron

Andrés Botero, Jade Moreno, Sofía Reina and Vivi Delgadoo

Resumen—En este trabajo se desarrolló una experiencia físico-digital mediante la integración de un microcontrolador Arduino Pro Micro con una aplicación interactiva desarrollada en Godot. Para la construcción del controlador físico se utilizó una placa perforada, sobre la cual se ensamblaron un joystick analógico y tres pulsadores. Las señales generadas por estos componentes fueron capturadas por el microcontrolador y transmitidas hacia el entorno digital mediante una conexión USB. Los datos recibidos fueron procesados en Godot y utilizados para controlar una experiencia interactiva de temática espacial, en la cual el usuario maneja una nave e interactúa con diferentes asteroides. La comunicación implementada utiliza mensajes con un tamaño inferior a 20 bytes, por lo que su impacto sobre el rendimiento es reducido. Asimismo, se realizó una validación básica de los mensajes, verificando que cumplieran con el formato establecido y descartando aquellos que no lo hicieran. Los resultados obtenidos durante las pruebas permitieron comprobar el funcionamiento estable de la comunicación entre el controlador físico y la aplicación, demostrando la viabilidad del uso de Arduino y USB como medio de interacción para experiencias digitales desarrolladas en Godot.

Index Terms—Arduino Pro Micro, Godot, comunicación USB, interacción físico-digital, joystick analógico, microcontrolador, transmisión de datos.

I. INTRODUCCIÓN

LA integración entre dispositivos físicos y entornos digitales permite desarrollar experiencias interactivas en las que las acciones realizadas mediante un controlador físico pueden ser interpretadas y representadas dentro de una aplicación. En este contexto, los microcontroladores permiten adquirir señales provenientes de diferentes dispositivos de entrada y transmitirlas hacia un entorno de software, estableciendo una comunicación entre el hardware y la experiencia digital.

En el presente laboratorio se desarrolló una experiencia físico-digital mediante la integración de un microcontrolador Arduino Pro Micro con una aplicación interactiva desarrollada en Godot. Para la construcción del controlador físico se utilizó una placa perforada, sobre la cual se ensamblaron los diferentes componentes de entrada. El sistema incorpora un joystick analógico y tres pulsadores, cuyos valores y estados son capturados por el microcontrolador y transmitidos hacia el entorno digital mediante una conexión USB.

Como aplicación de esta integración se desarrolló un juego de temática espacial en el que el usuario controla una nave e interactúa con diferentes asteroides presentes en el entorno. Las señales generadas por el joystick y los pulsadores permiten controlar las acciones definidas dentro del juego, estableciendo una relación directa entre las entradas físicas y el comportamiento de los elementos digitales.

Para lograr esta comunicación fue necesario establecer una estructura para los mensajes enviados desde el Arduino Pro Micro hacia Godot y realizar una validación básica de los datos recibidos. Los mensajes utilizados durante las pruebas presentan un tamaño inferior a 20 bytes, por lo que su impacto sobre el rendimiento de la comunicación es reducido. Debido a que la transmisión de información se realiza de manera continua, los mensajes que no cumplen con el formato establecido pueden ser descartados, permitiendo que los siguientes datos recibidos mantengan el funcionamiento de la interacción.

La utilización de USB como medio de comunicación permite simplificar la integración entre el controlador físico y la aplicación, evitando configuraciones adicionales o dependencias externas para establecer la comunicación. De esta manera, el desarrollo permite aplicar conceptos relacionados con la adquisición de señales, transmisión de datos y comunicación entre hardware y software en una experiencia interactiva desarrollada en Godot.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo general

Implementar y evaluar una experiencia físico-digital basada en la comunicación entre un microcontrolador Arduino Pro Micro y un entorno interactivo en Godot, utilizando los protocolos USB HID y Teleprot para analizar el flujo de información y el control en tiempo real de un simulador de vuelo.

II-B. Objetivos específicos

- Diseñar y construir un circuito físico basado en un microcontrolador Arduino Pro Micro, un joystick analógico y tres pulsadores para la captura de señales análogas y digitales.
- Investigar y aplicar los fundamentos técnicos de la comunicación USB nativa (HID) y protocolos seriales ligeros como Teleprot para la transmisión de comandos hacia entornos virtuales.
- Desarrollar la integración de las señales físicas con el simulador interactivo “Piloto de nave/dron” en Godot Engine, validando el comportamiento operativo bajo condiciones reales.
- Analizar el rendimiento de la comunicación en términos de tamaño de paquete, eficiencia del bus y estrategias de tolerancia a fallos mediante validación de formato.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Estándares de Construcción de Paquetes de Datos (Framing)

En el contexto de las comunicaciones seriales, el flujo de información transmitida debe estructurarse adecuadamente para que el sistema receptor pueda distinguir de manera inequívoca el principio y el final de cada mensaje [1]. Para lograr este propósito, existen diferentes estrategias de empaquetado o *framing*:

- **Longitud fija frente a estructuración por delimitador:** Un enfoque común es establecer tramas de longitud fija, donde el receptor conoce de antemano exactamente cuántos bytes componen un paquete. Esta técnica minimiza la sobrecarga computacional relacionada con el análisis sintáctico del mensaje, pero resulta ineficiente si el tamaño de los datos varía frecuentemente, ya que obliga a rellenar con bytes vacíos desperdiciando el ancho de banda del canal [2]. Por otro lado, la estructuración por delimitador flexibiliza la longitud del paquete al utilizar caracteres especiales (conocidos como banderas o *flags*) para señalar los bordes de la trama. Esto optimiza el uso del canal de comunicación, aunque exige que el decodificador escanee de forma continua el flujo de entrada en busca de dichos marcadores [1].
- **Uso de encabezados (Headers):** Es una práctica extendida que los paquetes estructurados incluyan un bloque inicial llamado encabezado, cuya función principal es proporcionar metadatos cruciales sobre la carga útil (*payload*). Dicho encabezado suele especificar parámetros como la longitud exacta de los datos adjuntos, el tipo de instrucción contenida o las direcciones lógicas de la red, facilitando así la preparación de buffers en memoria y el procesamiento por las capas superiores antes de que el paquete llegue completo [2].
- **Byte Stuffing (Relleno de bytes y Escaping):** La adopción de delimitadores introduce un desafío técnico crítico en la transmisión de datos crudos: si el byte empleado como bandera delimitadora aparece accidentalmente dentro de la propia carga útil, el sistema receptor cerrará y fragmentará la trama de manera prematura. Para mitigar esta colisión de datos, se emplea la técnica de *byte stuffing* (relleno de bytes) o el uso de secuencias de escape. Este procedimiento consiste en insertar un carácter especial (como un byte nulo o una barra invertida) inmediatamente antes de la coincidencia conflictiva, indicándole al módulo de recepción que debe tratar el siguiente byte puramente como información y no como una instrucción de control [1].

III-B. JSON como Formato de Intercambio y Deserialización en Entornos Interactivos

JSON (JavaScript Object Notation) se ha consolidado como un estándar universal para la transferencia de información entre sistemas gracias a que es un formato de texto plano, altamente ligero y fácilmente interpretable. Al integrar interfaces de hardware físico, como microcontroladores, con entornos simulados, el proceso algorítmico encargado de traducir estas cadenas de

texto continuo en estructuras de datos utilizables se conoce como deserialización. Dado que la construcción de ecosistemas interactivos puede abordarse desde distintos motores gráficos, el enfoque de deserialización varía sustancialmente según la arquitectura del software:

- **Deserialización en C# (Unity):** En el contexto de Unity, el proceso requiere mapear el texto a objetos fuertemente tipados. El motor provee `JsonUtility`, una biblioteca nativa implementada en C++ que garantiza tiempos de procesamiento excepcionalmente rápidos y una asignación de memoria mínima, evitando invocar frecuentemente al recolector de basura (*garbage collector*) durante ciclos de actualización rápidos [3]. No obstante, presenta restricciones al no admitir la deserialización directa de diccionarios o arreglos complejos [3]. Para solventar estas limitaciones, se recurre a `Newtonsoft.Json (Json.NET)`, una biblioteca de terceros que proporciona una libertad estructural profunda para evaluar datos dinámicos, aunque introduce una mayor sobrecarga computacional [4].
- **Deserialización nativa en Godot Engine:** Como contraparte y herramienta implementada en el desarrollo práctico de este laboratorio, Godot Engine aborda el procesamiento de datos bajo un paradigma de tipado dinámico, especialmente al emplear su lenguaje principal, GDScript. Godot resuelve la deserialización sin depender de bibliotecas externas de terceros mediante su clase global `JSON` [5]. A diferencia de Unity, donde se requiere la declaración previa de clases contenedoras, el método `JSON.parse_string()` de Godot interpreta la cadena serializada y la convierte de manera inmediata en una estructura de datos dinámica, usualmente un objeto de tipo *Dictionary* o *Array* [5]. Si bien esto agiliza el desarrollo iterativo y reduce la verbosidad del código, la ausencia de un esquema rígido tipado transfiere la responsabilidad de la validación de integridad (como la verificación de la existencia de claves específicas) directamente a la lógica del desarrollador [5].

III-C. Métodos de Comprobación de Integridad de Datos

Dado que los canales de comunicación serial están frecuentemente expuestos a ruidos eléctricos e interferencias electromagnéticas, es indispensable implementar métodos matemáticos que permitan al receptor validar si los bytes transferidos sufrieron alteraciones durante el recorrido [1]:

- **Bit de paridad:** Representa el mecanismo de verificación más rudimentario. Se basa en concatenar un bit redundante al final de la palabra de datos con el objetivo de forzar que el conteo total de unos lógicos (1) sea par o impar. Si bien su costo computacional es prácticamente inexistente en microcontroladores, su nivel de robustez es deficiente; este método falla sistemáticamente ante ráfagas de error, ya que no puede alertar anomalías si un número par de bits cambia de estado de manera simultánea [2].
- **Checksum (Suma de comprobación módulo 256 y XOR):** Involucra ejecutar operaciones algebraicas elementales sobre el paquete. Por ejemplo, consiste en realizar la suma (descartando el desbordamiento de 8 bits) de

todos los bytes del mensaje, o aplicar la compuerta lógica XOR de forma acumulativa sobre la secuencia, anexando el resultado como firma final de la trama. El dispositivo receptor repite el cálculo para corroborar las firmas. Estas técnicas consumen recursos computacionales muy bajos, haciéndolas ideales para el hardware embebido [2]. Su robustez es considerada de nivel medio, ya que en algunos casos puede fallar cuando la corrupción de datos sigue algunos patrones específicos.[1].

- **CRC (Comprobación de Redundancia Cíclica):** Es un enfoque polinomial que ofrece alta precisión. Analiza la totalidad del bloque de bits asumiendo que es un coeficiente polinómico gigante, el cual se divide iterativamente (mediante aritmética XOR) por una constante matemática conocida como polinomio generador; el residuo resultante de esta división se adjunta al mensaje [1]. El CRC destaca por una robustez excepcional, logrando detectar alteraciones de ráfagas largas e inversiones complejas que el *checksum* omitiría [2]. La desventaja de este algoritmo es su costo computacional, el cual es el más alto entre las opciones. En general requiere de optimizaciones específicas para que no sea el cuello de botella en la ejecución del firmware [1].

III-D. Protocolos de Enlace Físico: UART y USB

Los protocolos de enlace definen la forma en que los bits son transmitidos a través de un medio físico y constituyen la base sobre la cual se construyen las tramas descritas en las secciones anteriores [1]. En el desarrollo de este laboratorio conviven dos tecnologías de enlace con filosofías marcadamente distintas: la comunicación serial asíncrona UART y el bus USB.

- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** Es un protocolo serial **asíncrono**, lo que implica que no existe una línea de reloj compartida entre el emisor y el receptor; ambos extremos deben acordar previamente la velocidad de transmisión (*baud rate*) y el formato de cada carácter [2]. Cada palabra se delimita mediante un bit de arranque (*start bit*), seguido de los bits de datos (habitualmente 8), un bit de paridad opcional y uno o más bits de parada (*stop bit*). La conexión es punto a punto y **full-duplex**, lo que significa que siempre se pueden enviar mensajes en las dos direcciones y que los mensajes que viajan en una dirección no bloquean a los que viajan en la otra. UART no define por sí mismo una estructura de paquete a nivel de mensaje: al operar sobre un flujo continuo de bytes, tanto la delimitación de tramas (por delimitador o por longitud fija) como la verificación de integridad deben implementarse en capas superiores [1].
- **USB (Universal Serial Bus):** A diferencia de UART, USB es un bus **centralizado y sondeado** (*polled*): existe un único anfitrión (*host*) que administra el medio, al cual se conectan todos los dispositivos. Al conectar un dispositivo, el anfitrión ejecuta un proceso de **enumeración** en el que le asigna una dirección y le pregunta cuáles son sus capacidades. El dispositivo responde con una **tabla de descriptors**, es decir, tablas que le indican al anfitrión qué datos puede emitir y con qué estructura lo hace [6].

La ventaja del Arduino Pro Micro: Esta placa integra la función USB en su propio microcontrolador (ATmega32U4). Esto significa que el chip principal expone directamente la comunicación serial como una de sus capacidades USB, sin necesidad de un chip adicional. Además, permite programar el dispositivo para exponer otras capacidades USB, como HID (mouse, teclado o control de juego). De esta manera es posible usar la misma conexión para transportar tanto la comunicación serial como las entradas del controlador [7].

III-E. Estructura de los Paquetes USB HID

A diferencia de los protocolos de texto, que delimitan cada mensaje de forma explícita, el perfil **HID (Human Interface Device)** de USB describe sus datos una sola vez y luego los envía siempre con el mismo formato [6]. Esa descripción se realiza mediante el **descriptor de reporte (Report Descriptor)**, que funciona como una cabecera: primero establece un identificador (*Report ID*) y enseguida describe qué datos van a llegar y con qué formato (por ejemplo, cuántos bits ocupa cada campo). Esta cabecera se declara durante la enumeración y no se repite en cada mensaje.

Así, cada **paquete de reporte (Input Report)** es simplemente la carga útil enviada: una secuencia de bits con los campos ya definidos en el descriptor. Como el anfitrión conoce de antemano el formato, el reporte no necesita encabezado, longitud ni firmas propias, lo que da máxima eficiencia y una latencia predecible, a cambio de no poder cambiar el formato sin volver a declarar el descriptor.

IV. METODOLOGÍA Y DESARROLLO

IV-A. Descripción del Montaje Físico y Hardware

El desarrollo de el mecanismo físico-digital se implementó con un microcontrolador **Arduino Pro Micro**. La elección del Arduino Pro Micro se fundamenta en su capacidad nativa de emulación de dispositivos USB HID, lo que simplifica la transmisión de datos hacia el entorno digital.

El control construido consta de una palanca de dos ejes (X e Y), que se comporta como dos potenciómetros independientes, y tres pulsadores (A, B y C). Además, la propia palanca incorpora un cuarto pulsador (D) que se activa al presionarla hacia abajo. Los ejes entregan valores analógicos en un rango de 0 a 1023, mientras que los pulsadores entregan valores digitales. El montaje se hizo con soldadura sobre una placa perforada para asegurar la estabilidad de las conexiones.

IV-B. Protocolos de Comunicación Implementados

Para comunicar nuestros sensores físicos con Godot implementamos varios protocolos de comunicación. Algunos usan el puerto serial, y otros usan la interfaz USB HID.

- **Variables Estructuradas:** En principio usamos el protocolo que usa **Teleplot** para validar el circuito de manera fácil antes de implementar cualquier cosa en Godot. Este protocolo está orientado a la transmisión estructurada de paquetes de telemetría y comandos de control a través del puerto serial.

En el código generamos mensajes en formato ASCII usando los identificadores A, B, C y D para los botones, y los identificadores X, Y para los ejes analógicos. Se emite un mensaje por cada botón o sensor, y mensajes siguen un formato del tipo `>VARIABLE:VALOR`, y usando un salto de línea como delimitador entre los mensajes.

Este protocolo nos permite visualizar gráficamente la variación de las entradas durante la manipulación del controlador físico usando el plugin de Teleplot en Visual Studio Code. De esta manera pudimos validar la correcta instalación del circuito antes de proceder con la implementación de los otros protocolos.

¡INSERTAR FOTO DE TELEPLOT !

Adicionalmente, durante una de estas pruebas notamos una conexión cruzada entre las señales de los botones y los potenciómetros. Este fallo se mostraba como un bajón en las lecturas de los potenciómetros cuando un botón estaba presionado. Esta validación nos llevo a retrabajar la placa antes de continuar con el desarrollo del proyecto.

- **USB HID (Human Interface Device):** Se configuró directamente en el firmware del Arduino Pro Micro para que el microcontrolador se comporte como un periférico de juego estándar. Mediante este mecanismo, el controlador físico puede transmitir las entradas del joystick y los botones como eventos de un dispositivo HID. El firmware define un reporte de tipo gamepad, con campos para los botones y los ejes X y Y, permitiendo que el sistema operativo y el entorno de desarrollo reconozcan el dispositivo como un controlador de entrada. En los reportes que se envían, se usa byte stuffing, ya que el dispositivo declara soportar todos los botones de un gamepad durante la enumeración, aunque solamente usa unos bits específicos para los tres botones de nuestro dispositivo. Los botones son reportados como los botones (face down, face right, face up, left thumbstick) [7], [6]. Este enfoque simplifica la integración con Godot, ya que las acciones del usuario se pueden interpretar como acciones de cualquier control de juegos.
- **Representación en JSON:** Estándar de intercambio basado en texto plano estructurado mediante objetos clave-valor. Esta es una implementación rudimentaria de codificación JSON para demostrar otras opciones, aunque sentimos que no aporta mucho para las necesidades actuales. Es frágil en caso de el firmware necesitara usar el carácter de salto de línea en algún valor, ya que es el separador que usamos para los mensajes. De cualquier manera nuestros mensajes nunca usan saltos de línea como parte del mensaje, así que no hay problema por ahora.

IV-C. Implementación de los controles en Godot Engine

El desarrollo del software interactivo se implementó en **Godot Engine**, empleando su arquitectura de nodos y scripts en GDScript para gestionar la simulación de los cuerpos físicos. Todo el código fuente del sistema, incluyendo los scripts de control y la estructura del proyecto, se encuentra disponible en el repositorio oficial del grupo [9].

Para los protocolos que usaban comunicación serial directamente, usamos el plugin externo GdSerial para leer el dispositivo serial [8]. Dentro del proyecto se puede configurar si el formato de los mensajes es el de Teleplot (lo llamamos DEBUG) o si es formato JSON. De esta manera el código elige que camino tomar al momento de interpretar los mensajes.

Para cualquiera de los casos, sea formato Teleplot o JSON, el código genera la misma señal de `input_received` a la cual otros sistemas del motor pueden conectarse para reaccionar a los eventos recibidos del Arduino. Adicionalmente, esta señal emite datos tipo `InputEvent` similar a como hace Godot con sus eventos nativos, lo que permite manejarlos de manera amigable.

En el caso de USB HID, no hacía falta escribir código adicional para el manejo de la comunicación, ya que todos los eventos son capturados automáticamente por el motor, y este emite los callbacks a la función `_input` por defecto.

Para unificar el funcionamiento y simplificar el código, tanto los mensajes obtenidos por el puerto serial (recibidos mediante la señal `input_received`) como para los mensajes USB HID recibidos mediante el llamado a `_input`, los dos caminos hacen el mismo llamado a la función `on_input_received`, lo que nos permite controlar de la misma manera la nave, sin importar de donde llegó el mensaje.

Ya que todos los caminos del código se unifican al final, y reciben eventos con la estructura nativa del motor, es posible usar otros mecanismos como `InputMap` para facilitar la implementación de la lógica de la simulación.

IV-D. Desarrollo e integración de la experiencia interactiva

/// copiado de arriba, toca arreglar: controlador pueden asociarse mediante el sistema de entradas (*Input Map*) evitando depender exclusivamente de la interpretación de cadenas de texto para el funcionamiento de la interacción..

Como entorno de simulación interactiva se nos asignó el escenario **Piloto de nave/dron**, el cual exige un control continuo de la altitud y aceleración mediante los ejes del joystick, complementado por los pulsadores para funciones de disparo, impulso y alternancia de modos.

La aplicación desarrollada en Godot consiste en una experiencia interactiva de temática espacial en la que el usuario controla una nave y debe interactuar con diferentes asteroides. El usuario controla la simulación con el control que maneja el Arduino y posteriormente son interpretados por el sistema de entrada de Godot mediante las acciones definidas en el *Input Map*. Estas entradas permiten controlar el movimiento de la nave y ejecutar acciones como disparar, impulsar y girar, estableciendo una conexión directa entre la manipulación del controlador físico y la respuesta dentro de la experiencia digital.

En el planteamiento del ejercicio se consideraba controlar una simulación con control de altitud y aceleración, que son conceptos complejos de la física de un dron. Como el enfoque de la actividad es el desarrollo de los protocolos de comunicación, sólo se implementó una física simple donde el input del jugador se traduce directamente a la velocidad de una nave, sin conceptos de gravedad o aceleración. El escenario de simulación implementado es una réplica sencilla del juego Asteroids.

IV-E. Procedimiento de Medición

Para evaluar el desempeño de las implementaciones se estableció un procedimiento experimental basado en la captura de métricas de rendimiento:

1. **Latencia de transmisión:** Medición del tiempo transcurrido desde la pulsación o movimiento físico en el hardware hasta la respuesta visual reflejada en el simulador de vuelo en Godot.
2. **Legibilidad y depuración:** Evaluación cualitativa de la facilidad para diagnosticar errores mediante el monitor serial y la traza de eventos en la consola del motor.
3. **Costo de procesamiento:** Análisis del tamaño de los paquetes en bytes y su impacto en la sobrecarga del bucle principal (*main loop*) del simulador.

V. RESULTADOS

V-A. Título de subsección

Contenido de la subsección

V-A1. *Título de subsubsección:* Contenido de la subsubsección

VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se presentó ..., se analizaron ..., y se demostró que Los resultados obtenidos permiten concluir que ..., lo cual abre la posibilidad de trabajos futuros relacionados con

VII. CONCLUSIÓN

En este trabajo se presentó ..., se analizaron ..., y se demostró que Los resultados obtenidos permiten concluir que ..., lo cual abre la posibilidad de trabajos futuros relacionados con

REFERENCIAS

- [1] Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de computadoras* (5ª ed.). Pearson Educación. ISBN: 978-607-32-0817-8.
- [2] Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7ª ed.). Pearson Prentice Hall. ISBN: 84-205-4110-9.
- [3] Unity Technologies. (2024). *JSON Serialization*. Unity Documentation. Disponible en: <https://docs.unity3d.com/Manual/JSONSerialization.html>
- [4] Newton-King, J. (2024). *Json.NET Documentation*. Newtonsoft. Disponible en: <https://www.newtonsoft.com/json/help/html/Introduction.htm>
- [5] Godot Engine. (2024). *JSON class*. Godot Engine Documentation (Stable). Disponible en: https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_json.html
- [6] USB Implementers Forum. (2006). *Device Class Definition for Human Interface Devices (HID), Version 1.11*. Disponible en: <https://www.usb.org/document-library/device-class-definition-hid-111>
- [7] Arduino. (2024). *Arduino Pro Micro Documentation*. Arduino Official Website. Disponible en: <https://www.arduino.cc/>
- [8] Christopher, S. (2026). *GdSerial: Serial Communication for Godot* (v0.3.4) [Complemento]. GitHub. Disponible en: <https://github.com/SujithChristopher/gdserial>
- [9] Botero, A. (2026). *Repositorio oficial del proyecto de Realidad Mixta: Experiencia Físico-Digital* [Código fuente]. GitHub. https://github.com/botero-dev/usbhog_realidadmixta_lab